

Observação:

Alguns valores críticos da distribuição Normal Padrão, como $z = 1,96$ para 95% de confiança, foram apresentados diretamente por serem valores bastante conhecidos e recorrentes em exercícios da disciplina. Dessa forma, evitam-se consultas repetitivas à tabela e cálculos desnecessários ao longo da resolução.

1 Exercício 1

a) **Resposta:**

O parâmetro de interesse é a média populacional do tempo de execução do algoritmo.

b) **Resposta:**

O estimador utilizado é a média amostral ($\bar{X}$).

c) **Resposta:**

A estimativa média populacional é a própria média da amostra: $\bar{x} = 2,8s$.

2 Exercício 2

a) **Resposta:**

Ambos os estimadores possuem a propriedade de imparcialidade:

$$E(\hat{\theta}_1) = \mu$$

$$E(\hat{\theta}_2) = \mu$$

Ou seja, os dois estimadores produzem o mesmo valor correto.

b) **Resposta:**

O $\hat{\theta}_2$ deve ser preferido.

c) **Resposta:**

Embora ambos sejam imparciais, o segundo estimador possui menor variância:

$$Var(\hat{\theta}_1) = 25$$

x

$$Var(\hat{\theta}_2) = 9$$

Menor variância == valor verdadeiro mais próximo de μ .

3 Exercício 3

Resposta:

$$\begin{aligned}4,2 \pm 1,96 * (1,5/\sqrt{100}) \\ LS = 4,2 + 0,294 \approx 4,49 \\ LI = 4,2 - 0,294 \approx 3,91\end{aligned}$$

$$IC[3,91; 4,49]$$

Com 95% de confiança, a média populacional do tempo diário de uso da plataforma está entre 3,91 e 4,49 horas.

4 Exercício 4

a) **Resposta:**

Sim, pois 99% está contido dentro do intervalo $IC[98,2\% ; 99,4\%]$

b) **Resposta:**

Não, o valor 97,5% não é compatível com os dados porque é menor que o limite inferior do intervalo (98,2%), logo está fora do intervalo de confiança.

c) **Resposta:**

Um intervalo de 95% de confiança significa que, se você repetir o mesmo estudo e/ou coleta de dados várias vezes sob as mesmas condições, cerca de 95% desses intervalos terão o valor real e verdadeiro da população.

5 Exercício 5

a) **Resposta:**

$$H_0 : \mu \leq 500hrs$$

b) **Resposta:**

$$H_1 : \mu > 500hrs$$

c) **Resposta:**

Unilateral à direita, porque o interesse é saber se o resultado é superior a 500 horas.

6 Exercício 6

a) **Resposta:**

$$H_0 : \mu = 12$$

b) **Resposta:**

$$H_1 : \mu \neq 12$$

c) **Resposta:**

Bilateral porque uma diferença para mais ou para menos é igualmente relevante.

d) **Resposta:**

A região crítica é composta por qualquer valor de Z calculado que seja menor que $-1,96$ ou maior que $1,96$.

$$RC = \{z < -1,96 \text{ ou } z > 1,96\}$$

7 Exercício 7

1. **Resposta:**

$$H_0 : \mu = 2s$$

$$H_1 : \mu \neq 2s$$

2. **Resposta:**

$$E = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$
$$E = \frac{0,8}{\sqrt{64}} = \frac{0,8}{8} = 0,1s$$

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{E}$$
$$Z = \frac{2,3 - 2}{0,1} = \frac{0,3}{0,1} = 3$$

3. **Resposta:**

Região de rejeição: $z < -1,96$ ou $z > 1,96$

Como $Z = 3 > 1,96$, rejeita-se a H_0 .

4. **Resposta:**

Rejeita-se a hipótese nula (H_0) ao nível de significância de 5%. Existem evidências estatísticas suficientes para afirmar que o tempo médio de carregamento é diferente de 2 segundos.

8 Exercício 8

1. **Resposta:**

$$H_0 : \mu \geq 15s$$

$$H_1 : \mu < 15s$$

2. **Resposta:**

$$E = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$
$$E = \frac{3,6}{\sqrt{81}} = \frac{3,6}{9} = 0,4s$$

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{E}$$
$$Z = \frac{14,2 - 15}{0,4} = \frac{-0,8}{0,4} = -2$$

3. **Resposta:**

Se $\alpha = 1\%$ então $z_c = -2,33$

Logo: $RC = \{z < -2,33\}$

4. **Resposta:**

Como $-2 > -2,33$, a estatística de teste não pertence a região crítica. Portanto, não se rejeita H_0 .

5. **Resposta:**

A nível de significância de 1% não existem evidências estatísticas suficientes para afirmar que a nova versão reduziu o tempo médio de processamento do sistema.

9 Exercício 9

$$t_{\alpha/2;24} = t_{0,025;24} = 2,064$$

$$18,4 \pm 2,064 * \left(\frac{3,5}{\sqrt{25}} \right)$$

$$LS = 18,4 + 1,4448 \approx 19,85s$$

$$LI = 18,4 - 1,4448 \approx 16,96s$$

$$IC[16,96s ; 19,85s]$$

Com um nível de confiança de 95%, a média populacional do tempo de processamento de dados está entre 16,96s e 19,85s.